

SUMÁRIO	
1. Visão geral	4.5 Dashboard e alertas
2. Entradas (inputs)	4.6 Parâmetros
3. Unificação dos lançamentos	4.7 Planilha XLSX
4. Saídas (outputs) e fórmulas	4.8 Importação
4.1 Lançamentos	4.9 API
4.2 Fluxo Mensal	5. Exemplo completo
4.3 Previsto × Realizado	6. Garantias e permissões
4.4 Projeção	7. Glossário

FINANCEIRA PME · DISCIPLINA FLUXO DE CAIXA CETEM

Manual do Fluxo de Caixa CETEM

Origem de cada dado que entra, regra de cada número que sai. O fluxo de caixa não é digitado: ele é derivado dos módulos do app, com as mesmas fórmulas da planilha "Fluxo de Caixa CETEM".

Manual: **versão 1.0** Versão do app: **main 6e8b3b5** Publicado em **20/09/2026**
Menu: **Fluxo de Caixa CETEM** (rota `/fluxo-caixa`) Moeda: **BRL, centavos inteiros**
Fuso: **America/Sao_Paulo**

Azul
Dado que alguém digita ou cadastra em algum módulo do app.

Preto
Fórmula calculada na própria tela, a cada carga.

Verde
Dado buscado de outra tela ou de outro módulo.

Fundo amarelo
Premissa-chave: muda o resultado de todas as telas.

A legenda é a mesma da planilha original. Nas fórmulas deste manual, os termos em azul são entradas, os em verde vêm de outra parte e o restante é cálculo.

1. Visão geral

A disciplina lê os módulos que a empresa já usa todos os dias, transforma cada evento de caixa em um lançamento único e calcula, a partir desses lançamentos, cinco telas: **Dashboard**, **Fluxo Mensal**, **Previsto x Realizado**, **Lançamentos** e **Parâmetros**. A mesma base gera a planilha de 7 abas e recebe de volta linhas novas por importação.

REGRAS INVIOLÁVEIS

- **Realizado** é o que passou pela conciliação bancária. Um título pago no app sem conciliação conta como realizado por "baixa no app", e isso fica declarado no lançamento. No modo estrito ele volta a ser previsto.
- **Nunca conta duas vezes.** Título, baixa e movimento bancário do mesmo evento viram uma linha só.
- **Transferência entre contas próprias é neutra.** Não é receita nem despesa, fica fora do fluxo.
- **Nada é inventado.** Sem regra de categoria, o lançamento cai em "A Classificar" e espera revisão.
- **Nenhum número fixo no código.** Saldo inicial, reserva, meses realizados e cenários são parâmetros gravados e editáveis.
- **Só leitura sobre os módulos.** A disciplina nunca altera títulos, baixas, extrato ou conciliação. Ela escreve apenas nas suas próprias tabelas `fc_*`.
- **Regime de caixa.** O mês de cada lançamento é o mês da data de caixa, não o da competência.

Ordem de uso recomendada

- 1 **Parâmetros.**
Grave o saldo inicial de 1º de janeiro do ano base e a reserva mínima. Sem isso, o app usa saldo 0 e a reserva igual ao caixa mínimo da empresa, e avisa no Dashboard.
- 2 **Lançamentos, fila "A classificar".**
Escolha a categoria do plano para cada chave de origem sem regra. Um clique grava o de-para e vale para o passado e para o futuro.
- 3 **Fluxo Mensal e Previsto x Realizado.**
Confira as grades. Todo número tem link para o registro de origem na tela Lançamentos.
- 4 **Dashboard.**
Leia os KPIs, os três cenários e os alertas. O carimbo "Dados calculados em" mostra o instante do cálculo.
- 5 **Exportar planilha.**
Baixe o XLSX quando precisar apresentar ou trabalhar fora do app. As fórmulas continuam vivas.

2. Entradas (inputs): de onde vem cada dado

Tudo o que a disciplina usa vem de um destes onze lugares. As sete primeiras fontes são dos módulos existentes e são apenas lidas. As quatro últimas são tabelas próprias da disciplina, alimentadas pelas telas Parâmetros e Lançamentos.

ENTRADA	ONDE É ALIMENTADA	CAMPOS USADOS	COMO ENTRA NO FLUXO
Títulos a pagar	Contas a pagar (cadastro manual, importação CSV, recorrências)	valor, valor pago, situação, emissão, vencimento, descrição, categoria de fornecedor, categoria contábil, centro de custo	Saldo em aberto (valor – pago) vira saída prevista no vencimento. Cancelado fica fora. A descrição e as categorias alimentam o de-para.
Pagamentos (baixas)	Contas a pagar, ação de pagar; aprovações	valor, conta bancária, data agendada, data de execução, situação	Executado sem conciliação vira saída realizada por baixa no app . Pendente ou aprovado antecipa a data prevista do título para a data agendada.
Títulos a receber	Contas a receber, Faturamento	valor, valor recebido, situação, emissão, vencimento, descrição, categoria a receber, centro de custo	Saldo em aberto vira entrada prevista no vencimento.
Recebimentos	Contas a receber, ação de receber	valor, conta bancária, data do recebimento, situação (registrado ou estornado)	Registrado e não estornado, sem conciliação, vira entrada realizada por baixa no app .
Contas bancárias	Cadastros	id da conta	Define quais movimentos são da própria empresa. Movimento de conta desconhecida é ignorado.
Movimentos bancários	Conciliação, importação OFX, CSV, CNAB 240 ou API	data, valor com sinal, descrição, conta, origem	Base do realizado por conciliação . Movimento de origem <code>api_mock</code> é descartado. Movimento sem conciliação e sem casamento fica fora do fluxo, como pendência da Conciliação.
Conciliação (matches)	Conciliação, confirmação manual ou automática	movimento, tipo do alvo (pagamento, recebimento, título, transferência, tarifa, desconhecido), alvo, porção do valor, situação	Só <code>confirmed</code> e <code>auto_confirmed</code> contam. É o que decide o realizado e consome a baixa correspondente para não somar de novo.
Ajustes manuais	Fluxo de Caixa → Lançamentos (criar, editar, excluir) e Importar planilha	data, tipo, categoria do plano, descrição, centro de custo, situação, valor	Entram como registrados. Tabela <code>fc_ajuste_manual</code> . Servem para o que os módulos não capturam.
De-para de categorias	Fluxo de Caixa → Parâmetros e fila "A classificar"	origem da chave, chave, categoria do plano, prioridade, ativo	Liga as categorias que o app já tem ao plano da planilha. Tabela <code>fc_mapeamento</code> .
Parâmetros do exercício	Fluxo de Caixa → Parâmetros	ano base, saldo inicial, reserva mínima, override de meses realizados	Premissas do Fluxo Mensal e da Projeção. Tabela <code>fc_parametro</code> , uma linha por empresa e ano.

ENTRADA	ONDE É ALIMENTADA	CAMPOS USADOS	COMO ENTRA NO FLUXO
Cenários	Fluxo de Caixa → Parâmetros	ajuste de receita, ajuste de despesa, crescimento mensal (em %)	Premissas da Projeção. Tabela <code>fc_cenario</code> , três por empresa.
Plano de categorias	Semeado pelo app (referência)	37 categorias + 1 neutra: nome, tipo, grupo, fixo ou variável	Linhas do Fluxo Mensal e grupos dos subtotais. Tabela <code>fc_categoria</code> , igual para todas as empresas.

Premissas do exercício

FUNDO AMARELO: ALTERAM TODOS OS RESULTADOS

- **Ano base:** o ano consolidado pelas grades. Seletor no cabeçalho de cada tela; padrão é o ano corrente.
- **Saldo inicial:** caixa em 1º de janeiro do ano base. Padrão 0 quando não gravado.
- **Reserva mínima:** piso de segurança. Padrão igual ao "caixa mínimo" configurado na empresa.
- **Meses realizados (override):** quando informado, substitui a contagem automática de meses com movimento realizado. Vazio = calculado.
- **Cenários:** otimista +15% de receita; realista 0; pessimista -20% de receita e +5% de despesa. Crescimento mensal 0 nos três. São os padrões da planilha até alguém gravar outros. Internamente ficam em pontos-base (1% = 100).

Plano de categorias

Reprodução fiel da aba Parâmetros da planilha. O identificador de cada categoria é fixo e é o que o de-para e os ajustes manuais referenciam.

TIPO	GRUPO	CATEGORIAS (CLASSIFICAÇÃO)
Entrada	Receita Operacional	Vendas de Produtos (variável) · Prestação de Serviços (variável)
Entrada	Receita Não Operacional	Receita Financeira (variável) · Outras Receitas (variável)
Saída	Pessoal	Folha e Salários · Pró-labore · Encargos INSS · Encargos FGTS · Benefícios (VR/VT/Saúde) — todos fixos
Saída	Operacional	Aluguel (fixo) · Condomínio (fixo) · Energia Elétrica · Água e Esgoto · Internet e Telefonia (fixo) · Fornecedores · Materiais e Equipamentos · Frete e Logística
Saída	Tributos	Simples Nacional / DAS · IRPJ · CSLL · PIS / COFINS · ISS · ICMS · Tributos Municipais (fixo)
Saída	Financeiro	Tarifas Bancárias (fixo) · Juros e Multas · Empréstimos e Financiamentos (fixo) · Cartão de Crédito
Saída	Crescimento	Marketing e Publicidade · Software e Assinaturas (fixo) · Consultorias e Contabilidade (fixo) · Treinamento e Certificações
Saída	Outras	Manutenção · Seguros (fixo) · Combustível e Deslocamento · Viagens e Hospedagem · A Classificar

TIPO	GRUPO	CATEGORIAS (CLASSIFICAÇÃO)
Neutro	—	Transferência entre contas próprias: reservada, nunca entra no resultado nem na grade

Sem menção explícita, a classificação é variável. A classificação fixo ou variável é informativa nas grades; ela não muda nenhum total.

3. Unificação: como cada lançamento nasce

Antes de qualquer grade, as fontes passam por uma função única e determinística que produz a lista de lançamentos do fluxo. A mesma entrada gera sempre a mesma saída, byte a byte. As fontes são consumidas nesta ordem de precedência.

1 Movimento bancário com conciliação confirmada

Cada match `confirmed` ou `auto_confirmed` gera um lançamento **realizado por conciliação**

, na data do movimento. Valor = porção do match, ou o valor absoluto do movimento quando o match não informa porção. Tipo = entrada se o movimento é crédito, saída se é débito. O que acontece depende do alvo:

ALVO DO MATCH	EFEITO
pagamento	O pagamento é consumido (não soma de novo no passo 3). Categoria, descrição, centro de custo e competência vêm do título a pagar.
recebimento	O recebimento é consumido. Categoria, descrição, centro e competência vêm do título a receber.
título a pagar ou a receber	Mesma coisa, sem consumir baixa.
transferência	Excluído como <code>transferencia_interna</code> .
tarifa do banco	Categoria Tarifas Bancárias , sem passar pelo de-para. Competência = data do movimento.
desconhecido	Categoria resolvida pelo texto da descrição do movimento.

2 Par espelhado de transferência

Entre os movimentos sem match: um débito em uma conta própria e um crédito do mesmo valor em outra conta própria, com no máximo 1 dia de diferença, são excluídos juntos como `transferencia_interna`. O par mais antigo é casado primeiro.

3 Casamento implícito

Movimento sem match que tem, na mesma conta, um pagamento executado (ou recebimento registrado) de mesmo valor com até 3 dias de diferença vira uma linha só, **realizada por conciliação**

, com o critério gravado no lançamento. A baixa é consumida. Movimento que sobra sem match e sem casamento é excluído como `sem_conciliacao`: é pendência da tela Conciliação, não do fluxo.

4 Baixas no app sem conciliação

Pagamento executado e não consumido vira saída na data de execução (no fuso da empresa); recebimento registrado e não consumido vira entrada na data do recebimento. Situação:

realizado por baixa no app

no modo padrão;

previsto

no modo estrito. Título cancelado é excluído como `cancelado`.

5 Títulos em aberto

Saldo restante = valor – pago (ou – recebido), quando maior que zero, vira

previsto

. Data de caixa: vencimento; para título a pagar com pagamento pendente ou aprovado, a menor data agendada. Competência = emissão.

6 Ajustes manuais

Entram como registrados. Data de caixa = data informada. Ajuste realizado é apurado como "baixa no app".

REGRA FINAL, APLICADA A TODO LANÇAMENTO

- Categoria neutra (transferência entre contas próprias) → excluído como `categoria_neutra`.
- Valor menor ou igual a zero → descartado.
- Grupo = grupo da categoria. **Mês e ano = data de caixa.**
- Ordenação por data de caixa, origem, referência e valor.

Resolução da categoria (de-para)

Chaves são normalizadas antes da comparação: minúsculas, sem acentos, espaços repetidos colapsados. Só regras ativas e que apontem para uma categoria existente valem.

```
categoria(título a pagar) =
  de-para(plano_contas, categoria contábil do título)
  ?? de-para(categoria_ap, categoria de fornecedor)
  ?? regra por texto(descrição)          -- menor prioridade primeiro; empate: chave mais longa
  ?? A Classificar

categoria(título a receber) =
  de-para(categoria_ar, categoria a receber)
  ?? regra por texto(descrição)
  ?? A Classificar

categoria(movimento sem título) = regra por texto(descrição do movimento) ?? A Classificar
```

A regra por texto vale quando a chave está contida na descrição normalizada. Cada lançamento carrega as chaves candidatas, e a fila "A classificar" agrupa por elas.

Campos de um lançamento

CAMPO	SIGNIFICADO
Data de caixa	Data que define o mês. Movimento, execução da baixa, recebimento, vencimento ou data do ajuste.
Competência	Emissão do título (ou a própria data de caixa nas demais origens). Só consulta.
Tipo	Entrada ou saída. Valor sempre positivo; o sinal vem do tipo.
Categoria e grupo	Do plano, resolvidos pelo de-para.
Situação	Previsto ou realizado.
Apuração do realizado	Conciliação bancária ou baixa no app.
Origem e referência	Contas a pagar, Contas a receber, Conciliação ou Ajuste manual, com o identificador do registro. Na tela, a origem é um link para o registro.
Critério	Texto que explica a dedupe aplicada (por exemplo "casamento implícito: mesma conta, mesmo valor, ± 3 dia(s)").
Chaves de de-para	As chaves candidatas, em ordem de precedência.

Exclusões (o que fica fora e por quê)

MOTIVO	QUANDO
extrato_mock	Movimento bancário de origem <code>api_mock</code> (dados de demonstração da integração).
transferencia_interna	Match de transferência ou par espelhado entre contas próprias.
sem_conciliacao	Movimento sem match confirmado e sem casamento implícito.
cancelado	Título cancelado, ou baixa cujo título foi cancelado.
categoria_neutra	De-para apontando para "Transferência entre contas próprias".

A rota `POST /api/v1/fluxo-caixa/recalcular` devolve a contagem por motivo.

4. Saídas (outputs) e as fórmulas de cada uma

Todas as telas partem da mesma lista de lançamentos, filtrada pelo ano base. Nada é gravado na leitura e não há cache: o carimbo "Dados calculados em" é o instante real do cálculo.

4.1 Lançamentos

Grade de todos os lançamentos do ano base, com filtros por mês, categoria, situação, centro de custo e origem, paginada. Cada linha mostra origem (com link para o registro original), situação, apuração e critério.

Totais do conjunto filtrado:

```
entradas =  $\Sigma$  valor dos lançamentos filtrados com tipo entrada
saídas   =  $\Sigma$  valor dos lançamentos filtrados com tipo saída
líquido  = entradas - saídas
```

Fila "A classificar"

pendentes = lançamentos do ano com categoria = A Classificar
 grupo = primeira chave candidata do lançamento (plano contábil → categoria de fornecedor → texto)
 por grupo: quantidade, Σ valor, tipos presentes, até 3 descrições de exemplo, referências
 ordem: maior Σ valor primeiro

Escolher a categoria em um grupo grava um de-para com aquela origem e chave (prioridade 100). Na próxima carga, todos os lançamentos com a mesma chave já saem classificados.

Ajustes manuais

Criar, editar e excluir exigem a permissão de escrita. Validações: categoria do plano existente e não neutra; tipo do lançamento igual ao tipo da categoria; valor positivo; centro de custo existente. Alterações usam trava otimista (versão) e ficam na auditoria com o valor anterior e o novo.

4.2 Fluxo Mensal

Grade categorias $\times$ 12 meses do ano base, previsto e realizado somados, com subtotais por grupo, resultado, saldo encadeado e situação de cada mês.

```
valor(categoria, mês) =  $\Sigma$  valor dos lançamentos do ano base com aquela categoria e mês (previsto
+ realizado)
A Classificar (entradas) =  $\Sigma$  lançamentos de ENTRADA em A Classificar      -- linha só aparece
quando existe
Total de Entradas(mês) =  $\Sigma$  valor das 4 categorias de entrada (+ A Classificar (entradas))
Subtotal grupo(mês) =  $\Sigma$  valor das categorias de saída do grupo      -- Pessoal,
Operacional, Tributos, Financeiro, Crescimento, Outras
Total de Saídas(mês) =  $\Sigma$  dos 6 subtotais
Resultado(mês) = Total de Entradas(mês) - Total de Saídas(mês)
Saldo Inicial(jan) = saldo inicial do parâmetro
Saldo Inicial(mês) = Saldo Final(mês - 1)
Saldo Final(mês) = Saldo Inicial(mês) + Resultado(mês)
Situação(mês) = CAIXA NEGATIVO se Saldo Final < 0
                = Abaixo da reserva se Saldo Final < reserva mínima
                = OK caso contrário
Total do Ano(linha) =  $\Sigma$  dos 12 meses
Saldo Final do Ano = Saldo Final(dez)
Não classificados = quantidade e  $\Sigma$  valor dos lançamentos do ano em A Classificar
```

DETALHE IMPORTANTE

"A Classificar" é categoria de saída no plano. Uma entrada sem de-para nunca é somada como despesa: ela aparece na linha "A Classificar (entradas)" no bloco de entradas e conta em Total de Entradas até ser classificada.

Grupos podem ser recolhidos pelo parâmetro `?colapsar=` da URL, sem alterar nenhum total.

4.3 Previsto × Realizado

Três linhas (Previsto, Realizado, Variação) para Total de Entradas, Total de Saídas e cada um dos seis grupos de saída, mês a mês e no ano.

```
Previsto(linha, mês) = Σ valor dos lançamentos da linha com situação previsto
Realizado(linha, mês) = Σ valor dos lançamentos da linha com situação realizado
Variação(linha, mês) = Realizado - Previsto
Total do ano          = Σ dos 12 meses, em cada uma das três visões

linha Total de Entradas: tipo entrada (categoria de entrada, ou A Classificar com tipo entrada)
linha Total de Saídas:   tipo saída
linha do grupo:         tipo saída e grupo da categoria
```

Em saídas, variação positiva significa gasto acima do planejado. Em entradas, variação negativa significa receita abaixo do previsto.

```
Destaque de variação relevante (limiares editáveis na tela; padrão R$ 1.000 e 10%):
destaca se |Variação| ≥ valor absoluto
           e, quando Previsto > 0, |Variação| ≥ percentual × Previsto
```

4.4 Projeção

Doze meses à frente em três cenários, a partir da média dos meses já realizados. Os cálculos usam frações exatas e só arredondam para centavos na saída, uma vez, exatamente como a planilha arredonda na célula e não no cálculo.

```

realizado = lançamentos do ano base com situação realizado

meses realizados = override do parâmetro, se informado
                  = senão, nº de meses distintos do ano base com ao menos um lançamento realizado
entradas realizadas = Σ valor dos realizados de entrada
saídas realizadas   = Σ valor dos realizados de saída

média de entradas = entradas realizadas ÷ meses realizados    -- meses realizados = 0 → média 0,
sem dividir
média de saídas   = saídas realizadas ÷ meses realizados

saldo de partida = saldo inicial + entradas realizadas - saídas realizadas
mês inicial (M+1) = mês seguinte ao último mês com realizado no ano base    -- sem realizado:
janeiro do ano base

para cada cenário, i = 0 ... 11:
    entradas_i = média de entradas × (1 + ajuste de receita) × (1 + crescimento mensal)^i
    saídas_i   = média de saídas   × (1 + ajuste de despesa) × (1 + crescimento mensal)^i
    resultado_i = entradas_i - saídas_i
    saldo_0     = saldo de partida + resultado_0
    saldo_i     = saldo_(i-1) + resultado_i

meses abaixo da reserva = quantidade de i com saldo_i < reserva mínima
meses negativos         = quantidade de i com saldo_i < 0
saldo em 12 meses       = saldo_11
primeiro mês abaixo da reserva / negativo = menor i que satisfaz a condição
baixa confiabilidade    = meses realizados < 3

```

Arredondamento para centavos: metade para longe de zero (meio centavo sobe em valores positivos e desce em negativos). Percentuais são guardados em pontos-base; 15% é 1500, e o fator é (10000 + pontos) ÷ 10000.

4.5 Dashboard e alertas

KPI	FÓRMULA
Entradas do ano	Total de Entradas do ano (Fluxo Mensal, previsto + realizado)
Saídas do ano	Total de Saídas do ano
Resultado do ano	Entradas do ano – Saídas do ano
Saldo final do ano	Saldo Final de dezembro, com a situação de dezembro
Saldo em 12 meses, por cenário	saldo_11 do cenário (Projeção)
Meses de risco, por cenário	meses abaixo da reserva e meses negativos (Projeção)
Meses realizados	meses realizados da Projeção; marcado em amarelo quando a confiabilidade é baixa

Séries dos gráficos: entradas, saídas e saldo final mês a mês (Fluxo Mensal); composição das saídas do ano por grupo (subtotais anuais); saldo projetado mês a mês nos três cenários (Projeção).

Avisos no topo: "Parâmetros do exercício não configurados" quando ainda não há linha gravada para o ano; os avisos da Projeção (nenhum mês realizado, ou menos de três); e a quantidade de lançamentos em A Classificar com link para a fila.

Alertas

CÓDIGO	SEVERIDADE	CONDIÇÃO E FÓRMULA
reserva_realista	Atenção	Cenário realista tem algum saldo_i abaixo da reserva mínima. Cita o primeiro mês e o saldo.
negativo_pessimista	Crítico	Cenário pessimista tem algum saldo_i negativo. Cita o primeiro mês, o saldo, a quantidade de meses negativos e abaixo da reserva.
crescimento_categoria	Atenção	Para cada categoria de saída e cada mês de fevereiro a dezembro com realizado > 0: média = média dos meses anteriores do ano com realizado > 0 na mesma categoria; alerta se realizado do mês > média × 1,15. Crescimento exibido = (realizado – média) ÷ média.
concentracao_categoria	Informativo	Categoria de saída cujo Total do Ano (previsto + realizado) > 30% do Total de Saídas do ano. Participação exibida = total da categoria ÷ total de saídas.

Os limiares de 15% e 30% são constantes da regra de alerta, documentadas no código como pontos-base. Todo alerta cita mês e valores; não há mensagens genéricas.

4.6 Parâmetros

Tela de escrita das premissas: saldo inicial, reserva mínima e override de meses realizados do ano base; as três linhas de cenários em percentual; o de-para completo (com prioridade e ativo/inativo) e o plano de categorias como referência.

- Gravar exige a permissão de escrita e envia a versão atual. Se outra pessoa gravou antes, o app recusa com "alterado por outro usuário" e pede para recarregar.
- Cada gravação vira um registro de auditoria com antes e depois: `cashflow.parameter_updated`, `cashflow.scenario_updated`, `cashflow.mapping_upserted`.
- Enquanto nada foi gravado, a tela mostra os padrões e a Situação "padrão da planilha".

4.7 Planilha XLSX exportada

Botão "Exportar planilha (XLSX)" em todas as telas, ou `GET /api/v1/fluxo-caixa/exportar?ano=AAAA&formato=xlsx`. Sete abas, nas mesmas células da planilha original, sem macros e sem linhas de exemplo. Cada célula de fórmula leva o valor calculado pelo app em cache; ao abrir, o Excel recalcula tudo.

ABA	CONTEÚDO E FÓRMULAS
Instruções	Data e hora da geração, empresa, ano base, quem gerou, origem dos dados, como usar, legenda de cores, regra de reimportação, limite de linhas.
Parâmetros	C4 ano base, C5 saldo inicial, C6 reserva, C7 meses realizados; cenários em C11:E13; plano B18:E54; listas de centros de custo (G), tipo (I5:I6) e status (I9:I10). Nomes definidos: <code>lista_categorias</code> , <code>lista_centros</code> , <code>lista_tipo</code> , <code>lista_status</code> .
Lançamentos	Uma linha por lançamento: Data, Tipo, Categoria, Descrição, Centro de Custo, Status, Valor, Grupo, Mês, Ano, Origem, Referência, Apuração do realizado, Competência. Depois dos dados, 200 linhas livres com fórmulas auxiliares e listas de validação.
Fluxo Mensal	SUMIFS por categoria, mês e ano; SUM nos subtotais; encadeamento do saldo; IF na situação.

ABA	CONTEÚDO E FÓRMULAS
Previsto x Realizado	SUMIFS por tipo ou grupo, status e mês; variação por subtração.
Projeção	SUMIFS do realizado; IFERROR nas médias; potência do crescimento; COUNTIF para meses de risco.
Dashboard	KPIs apontando para Fluxo Mensal e Projeção; série mensal e tabela por grupo como fonte para gráficos; alertas do app como texto.

```
-- Lançamentos, colunas auxiliares (por linha r)
H (Grupo) =
IF($Cr="", "", IFERROR(INDEX(Parâmetros!$D$18:$D$54, MATCH($Cr, lista_categorias, 0)), "Categoria inválida"))
I (Mês) = IF($Ar="", "", MONTH($Ar))
J (Ano) = IF($Ar="", "", YEAR($Ar))

-- Fluxo Mensal (N = última linha coberta; C$4 = número do mês; $C$3 = ano base)
valor(categoria, mês) = SUMIFS(Lançamentos!$G$2:$G$N, Lançamentos!$C$2:$C$N, $B9,
Lançamentos!$I$2:$I$N, C$4, Lançamentos!$J$2:$J$N, $C$3)
A Classificar (saída) = ... mesmo SUMIFS com o critério extra Lançamentos!$B$2:$B$N, "Saída"
A Classificar (entradas) = ... critério extra Lançamentos!$B$2:$B$N, "Entrada"
Total de Entradas = SUM(C9:C12) Subtotal grupo = SUM(linhas do grupo)
Total de Saídas = C21+C30+C38+C43+C48+C54
Resultado = C13-C55 Saldo Inicial(fev...) = C58 do mês anterior Saldo Final = C6+C57
Situação = IF(C58<0, "CAIXA NEGATIVO", IF(C58<Parâmetros!$C$6, "Abaixo da reserva", "OK"))

-- Previsto x Realizado
Previsto (entradas) = SUMIFS(valor, tipo, "Entrada", status, "Previsto", mês, D$4, ano, $C$3)
Previsto (grupo) = SUMIFS(valor, grupo, "Pessoal", tipo, "Saída", status, "Previsto", mês, D$4, ano, $C$3)
Variação = Realizado - Previsto

-- Projeção
C3 = Parâmetros!$C$7 C4 = SUMIFS(valor, tipo, "Entrada", status, "Realizado", ano, Parâmetros!$C$4)
C6 = IFERROR($C$4/$C$3, 0) C8 = Parâmetros!$C$5+$C$4-$C$5
entradas_i = $C$6*(1+Parâmetros!$C$11)*(1+Parâmetros!$E$11)^i saldo_i = saldo_(i-1)+resultado_i
meses abaixo da reserva = COUNTIF(saldo_0:saldo_11, "<"&$C$9) meses negativos = COUNTIF(saldo_0:saldo_11, "<0")
```

As linhas da grade têm as mesmas posições da planilha original (Total de Entradas na linha 13, subtotais em 21, 30, 38, 43, 48 e 54, Total de Saídas em 55, Resultado em 57, Saldo Final em 58). Quando existe a linha "A Classificar (entradas)", tudo desloca uma linha para baixo e as referências do Dashboard acompanham.

LIMITES CONHECIDOS

Os gráficos da planilha original não são gerados; o Dashboard traz as tabelas-fonte para inserir o gráfico no Excel. As fórmulas leem até 200 linhas depois dos dados; passando disso, exporte de novo. Na Projeção, o Excel pode diferir do app em centavos por arredondamento.

4.8 Importação da aba Lançamentos

Tela "Importar planilha" (a partir de Lançamentos) ou `POST /api/v1/fluxo-caixa/importar`. Duas etapas: analisar, que valida tudo e mostra o relatório linha a linha sem gravar; e confirmar, que grava as linhas novas em uma única transação.

LINHA DA PLANILHA	RESULTADO
Origem em branco (linha nova)	Vira ajuste manual com a observação "importação planilha <arquivo>".
Origem do app (Contas a pagar, Contas a receber, Conciliação bancária)	Ignorada: o app já tem o lançamento. Correção de categoria é pelo de-para.
Ajuste manual com Referência conhecida	Ignorada como já existente. Se o conteúdo diverge, aviso: edite no app.
Idêntica a um ajuste já gravado (data, tipo, categoria, descrição, centro, status e valor)	Ignorada como duplicada. Importar o mesmo arquivo duas vezes não cria nada.
Qualquer erro em qualquer linha	O arquivo inteiro é rejeitado e nada é gravado. O relatório aponta linha e motivo.

Validações por linha: data (DD/MM/AAAA ou data do Excel), tipo Entrada ou Saída, categoria existente no plano e do mesmo tipo, descrição até 300 caracteres, centro de custo cadastrado (por nome ou código), status Realizado ou Previsto, valor positivo. As colunas são reconhecidas pelo cabeçalho, com as posições da exportação como reserva.

4.9 API

ROTA	PERMISSÃO	DEVOLVE
GET /api/v1/fluxo-caixa/dashboard	report.view	KPIs, séries, alertas, avisos, não classificados
GET /api/v1/fluxo-caixa/mensal	report.view	Grade do Fluxo Mensal
GET /api/v1/fluxo-caixa/previsto-realizado	report.view	Linhas previsto, realizado e variação
GET /api/v1/fluxo-caixa/projecao?cenario=	report.view	Projeção; filtro opcional por cenário
GET /api/v1/fluxo-caixa/lancamentos	report.view	Lançamentos paginados com totais do conjunto filtrado
GET /api/v1/fluxo-caixa/pendencias	report.view	Fila A classificar agrupada por chave
POST /api/v1/fluxo-caixa/recalcular	report.view	Contagens do recálculo e exclusões por motivo. Não grava nada
GET /api/v1/fluxo-caixa/exportar	report.view	Arquivo .xlsx
GET, PUT /api/v1/fluxo-caixa/parametros	report.view, budget.manage	Parâmetros e cenários; PUT com versão (409 se defasada)
GET, PUT /api/v1/fluxo-caixa/mapeamentos	report.view, budget.manage	De-para; PUT faz upsert por origem e chave

ROTA	PERMISSÃO	DEVOLVE
GET /api/v1/fluxo-caixa/categorias	report.view	Plano de categorias
POST, PUT, DELETE /api/v1/fluxo-caixa/ajustes-manuais	budget.manage	Ajustes manuais com auditoria e versão
POST /api/v1/fluxo-caixa/importar?simular=1	budget.manage	Relatório da importação; 422 quando rejeitado

Todas as leituras aceitam `ano=` e `estrito=1` . No modo estrito, baixas sem conciliação ficam previstas e a resposta traz `modoEstrito: true` .

5. Exemplo completo, número a número

Este é o dataset de referência da planilha, usado nos testes de aceitação do app. Premissas: saldo inicial R\$ 85.000,00; reserva mínima R\$ 60.000,00; meses realizados = 3 (override); cenários padrão.

MÊS	CATEGORIA	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
jul	Prestação de Serviços	Entrada	92.000,00	Realizado
jul	Folha e Salários	Saída	48.000,00	Realizado
jul	Simples Nacional / DAS	Saída	9.400,00	Realizado
ago	Prestação de Serviços	Entrada	76.000,00	Realizado
ago	Folha e Salários	Saída	48.000,00	Realizado
ago	Fornecedores	Saída	31.000,00	Realizado
ago	Software e Assinaturas	Saída	4.200,00	Realizado
set	Vendas de Produtos	Entrada	58.000,00	Realizado
set	Folha e Salários	Saída	49.500,00	Realizado
set	Aluguel	Saída	12.800,00	Realizado
out	Prestação de Serviços	Entrada	110.000,00	Previsto
out	Materiais e Equipamentos	Saída	44.000,00	Previsto

Fluxo Mensal

LINHA	JUL	AGO	SET	OUT	ANO
Total de Entradas	92.000,00	76.000,00	58.000,00	110.000,00	336.000,00
Subtotal Pessoal	48.000,00	48.000,00	49.500,00	–	145.500,00
Subtotal Operacional	–	31.000,00	12.800,00	44.000,00	87.800,00
Subtotal Tributos	9.400,00	–	–	–	9.400,00
Subtotal Crescimento	–	4.200,00	–	–	4.200,00
Total de Saídas	57.400,00	83.200,00	62.300,00	44.000,00	246.900,00

LINHA	JUL	AGO	SET	OUT	ANO
Resultado do Mês	34.600,00	-7.200,00	-4.300,00	66.000,00	89.100,00
Saldo Inicial	85.000,00	119.600,00	112.400,00	108.100,00	85.000,00
Saldo Final	119.600,00	112.400,00	108.100,00	174.100,00	174.100,00
Situação	OK	OK	OK	OK	

Janeiro a junho não têm movimento: o saldo inicial de R\$ 85.000,00 atravessa os seis meses. Em julho, $85.000 + 34.600 = 119.600$. Em agosto, $119.600 - 7.200 = 112.400$, e assim por diante. Novembro e dezembro repetem 174.100,00.

Previsto × Realizado

Entradas: realizado no ano 226.000,00, previsto 110.000,00, variação de outubro -110.000,00 (a receita de outubro ainda não entrou). Saídas: realizado 202.900,00, previsto 44.000,00.

Projeção

```

meses realizados    = 3 (override)
média de entradas   = 226.000 ÷ 3 = 75.333,33...   média de saídas = 202.900 ÷ 3 = 67.633,33...
saldo de partida    = 85.000 + 226.000 - 202.900 = 108.100,00
mês inicial         = out/2026 (mês seguinte ao último realizado, set/2026)

realista    : resultado mensal = 75.333,33 - 67.633,33 = 7.700,00 → saldo em 12 meses = 108.100 +
12 × 7.700 = 200.500,00
otimista    : entradas × 1,15 = 86.633,33 → resultado 19.000,00 → saldo em 12 meses = 336.100,00
pessimista  : entradas × 0,80 = 60.266,67; saídas × 1,05 = 71.015,00 → resultado -10.748,33
              saldo em 12 meses = 108.100 - 12 × 10.748,33 = -20.880,00
              8 meses abaixo da reserva, 2 meses negativos; primeiro negativo em ago/2027 (M+11)
com -10.131,67

```

Com aritmética de frações, o saldo pessimista fecha em exatos -20.880,00. Somando meses já arredondados, a planilha derivaria alguns centavos.

Dashboard

- KPIs: entradas 336.000,00; saídas 246.900,00; resultado 89.100,00; saldo final do ano 174.100,00; saldo em 12 meses 336.100,00 / 200.500,00 / -20.880,00.
- Alerta crítico `negativo_pessimista` : "caixa fica negativo em ago/2027 (saldo projetado -R\$ 10.131,67); 2 mês(es) negativo(s) e 8 abaixo da reserva".
- Alerta informativo `concentracao_categoria` : Folha e Salários concentra 58,9% das saídas do ano (145.500 de 246.900).
- Sem alerta de reserva no realista (nenhum saldo projetado abaixo de 60.000) e sem crescimento de categoria (nenhum mês supera em 15% a média anterior).

6. Garantias, permissões e auditoria

Permissões

Ver qualquer tela ou rota de leitura:

`report.view` . Gravar parâmetros, cenários, de-para, ajustes manuais e importar:

`budget.manage` . Quem não tem escrita vê a tela em modo somente leitura.

Auditoria

Toda escrita fica na trilha de auditoria com usuário, instante, valor anterior e novo: parâmetros, cenários, de-para, ajuste manual criado, alterado e excluído, e o resumo de cada importação (`cashflow.imported`).

Concorrência

Parâmetros, cenários, de-para e ajustes manuais têm versão. Gravar com versão defasada é recusado (HTTP 409) para não sobrescrever a alteração de outra pessoa.

Idempotência

Ler ou recalcular não grava nada e devolve sempre o mesmo resultado para os mesmos dados. Importar o mesmo arquivo duas vezes não duplica.

Precisão

Dinheiro é inteiro de centavos em todo o percurso; nunca ponto flutuante. Percentuais em pontos-base. Projeção em frações exatas.

Fuso e datas

Datas de caixa e de competência são datas civis no fuso America/Sao_Paulo. A data de execução de um pagamento é convertida para esse fuso antes de definir o mês.

Tabelas próprias da disciplina

TABELA	CONTEÚDO	ESCOPO
fc_categoria	Plano de categorias (id, nome, tipo, grupo, classificação, ordem)	Global, semeada pelo app
fc_mapeamento	De-para: origem da chave, chave, categoria, prioridade, ativo, auditoria, versão	Por empresa
fc_parametro	Ano base, saldo inicial, reserva mínima, override de meses realizados, auditoria, versão	Por empresa e ano
fc_cenario	Código, nome, ajustes e crescimento em pontos-base, ativo, auditoria, versão	Por empresa
fc_ajuste_manual	Data, tipo, categoria, descrição, centro, situação, valor, observação de origem, auditoria, versão	Por empresa

7. Glossário

Ano base	Ano consolidado pelas grades; escolhido no seletor de cada tela.
Data de caixa	Data em que o dinheiro entra ou sai (ou deve entrar ou sair). Define o mês do lançamento.

Competência	Data de emissão do título. Só consulta; não define mês.
Realizado	Já passou pelo banco: conciliação bancária ou, no modo padrão, baixa no app.
Previsto	Compromisso ou receita ainda por acontecer: título em aberto pelo saldo restante.
Modo estrito	Leitura em que só a conciliação bancária gera realizado. Baixas sem conciliação ficam previstas. Opção <code>estrito=1</code> da API.
Baixa no app	Pagamento executado ou recebimento registrado no Financeira PME sem movimento bancário conciliado.
Casamento implícito	Movimento e baixa da mesma conta, mesmo valor, até 3 dias de diferença, unidos em uma linha.
Par espelhado	Débito e crédito de mesmo valor em contas próprias distintas, até 1 dia de diferença: transferência.
De-para	Regra que liga uma chave do app (categoria contábil, categoria de fornecedor, categoria a receber ou texto da descrição) a uma categoria do plano.
A Classificar	Categoria de espera para lançamentos sem de-para. Fila de revisão na tela Lançamentos.
Reserva mínima	Piso de caixa. Saldo abaixo dela marca o mês como "Abaixo da reserva".
Pontos-base	Unidade dos percentuais gravados: 100 pontos = 1%.
Meses realizados	Meses do ano base com movimento realizado (ou o override). Base das médias da Projeção.

Manual do Fluxo de Caixa CETEM no Financeira PME, versão 1.0 (20/09/2026), fonte em `docs/manual-fluxo-caixa-cetem.html` do repositório. Regras transcritas do código em produção (unificação, cálculo mensal, previsto × realizado, projeção, alertas, planilha e importação). Onde este manual e o app divergirem, vale o app; avise para corrigir o manual.